

Úloha č. 7 Měření teplotní závislosti rezistivity vodivých a odporových materiálů

1. Údaje o měření

Jméno, příjmení a ID: Pavel Pernička, 296283

Spolupracovali: Antonin Panuška, Peter Toráč

Atmosférický tlak: 1041 hPa Teplota okolí: 24,2 °C

Relativní vlhkost: 46 % Měřeno dne: 29.9.2026

Odevzdáno dne: Kontrola:

Poznámka k měření: U první teploty (25 °C) jsme odpory zaznamenali trochu později a tedy ve skutečnosti teplota byla vyšší. Ve výpočtu teplotního součinitele rezistivity tedy používám lineární rozsah 40 - 100 °C.

2. Cíl úlohy

Cílem úlohy je u předložených vzorků elektrovedných a odporových materiálů stanovit v předepsaném rozmezí teplot průběhy teplotních závislostí rezistivity (měrného elektrického odporu) a pro zadanou teplotní oblast vypočítat teplotní součinitele dané veličiny.

3. Zadání úlohy

U předložených vzorků elektrovedných a odporových materiálů změřte průběhy teplotních závislostí odporů pro zadané teploty 25 °C, 40 °C, 60 °C, 80 °C, 100 °C. Odpory všech vzorků při jedné zvolené teplotě proveďte deset měření a vypočítejte aritmetický průměr $\bar{x}$ a směrodatnou odchylku měření s . Z naměřených hodnot odporů a z rozměrů vzorků vypočítejte rezistivity ρ [$\Omega \cdot m$] předložených materiálů. Teplotní závislosti rezistivit vynesete do grafických závislostí $\rho = f(T)$. Ze změřené teplotní závislosti určete teplotní součinitel rezistivity α_ρ [K^{-1}]. Určete, do které materiálové skupiny patří neznámý vzorek X a o jaký materiál jde.

Označení a rozměry vzorků:

Vzorek	Průměr ϕ [mm]	Délka l [m]
Hliník Al	0,200	2,85
Kovar	0,300	1,45
Manganin	0,295	5,64
Neznámý vzorek X	0,230	4,66
Měď Cu	0,225	15,14
Kanthal	0,285	1,82
Konstantan	0,195	9,40
Platina	0,100	7,85

4. Výpočet aritmetického průměru odporů vzorků a směrodatné odchylky

Tabulka 1: Vypočtené hodnoty průměru změřených odporů a směrodatná odchylka

Vzorek	E-Al	Kovar	Manganin	Neznámý vzorek X	Měď Cu	Kanthal	Konstantan	Platina
$\bar{x}$ [Ω.....]	2,846	11,985	35,003	2,641	7,235	39,908	153,737	131,251
s [Ω.....]	0,002	0,006	0,002	0,002	0,003	0,020	0,003	0,012

5. Výpočet průřezu vzorků a rezistivity při teplotě °C

Tabulka 2: Vypočtené hodnoty průřezu vzorků a rezistivity při vybrané teplotě vzorku

Vzorek	E-Al	Kovar	Manganin	Neznámý vzorek X	Měď Cu	Kanthal	Konstantan	Platina
S [m ²]	$3,142 \cdot 10^{-8}$	$7,069 \cdot 10^{-8}$	$6,835 \cdot 10^{-8}$	$4,155 \cdot 10^{-8}$	$3,976 \cdot 10^{-8}$	$6,379 \cdot 10^{-8}$	$2,986 \cdot 10^{-8}$	$7,854 \cdot 10^{-9}$
ρ [Ω·m.....]	$2,738 \cdot 10^{-8}$	$5,196 \cdot 10^{-7}$	$4,247 \cdot 10^{-7}$	$2,057 \cdot 10^{-8}$	$1,646 \cdot 10^{-8}$	$1,401 \cdot 10^{-6}$	$4,896 \cdot 10^{-7}$	$1,150 \cdot 10^{-7}$

Příklad výpočtu průřezu S pro vzorek E-Al při teplotě 40 (základní vzorec, dosazení, úpravy, výsledek):

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$S = \frac{\pi(0,000200)^2}{4}$$

$$S = 3,142 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2$$

Příklad výpočtu rezistivity pro vzorek E-Al při teplotě 40 (základní vzorec, dosazení, úpravy, výsledek):

$$\rho = R \frac{S}{l}$$

$$\rho = 2,484081 \cdot \frac{3,142 \cdot 10^{-8}}{2,85}$$

$$\rho = 2,738 \cdot 10^{-8} \text{ Ω} \cdot \text{m}$$

6. Výpočet teplotního součinitele rezistivity α_p Tabulka 3: Vypočtené hodnoty teplotního součinitele rezistivity α_p

Vzorek	E-Al	Kovar	Manganin	Neznámý vzorek X	Měď Cu	Kanthal	Konstantan	Platina
α_p [K ⁻¹]	$2,879 \cdot 10^{-3}$	$2,661 \cdot 10^{-3}$	$-3,422 \cdot 10^{-5}$	$2,950 \cdot 10^{-3}$	$3,259 \cdot 10^{-3}$	$-1,744 \cdot 10^{-5}$	$2,941 \cdot 10^{-5}$	$3,262 \cdot 10^{-3}$

E-AI

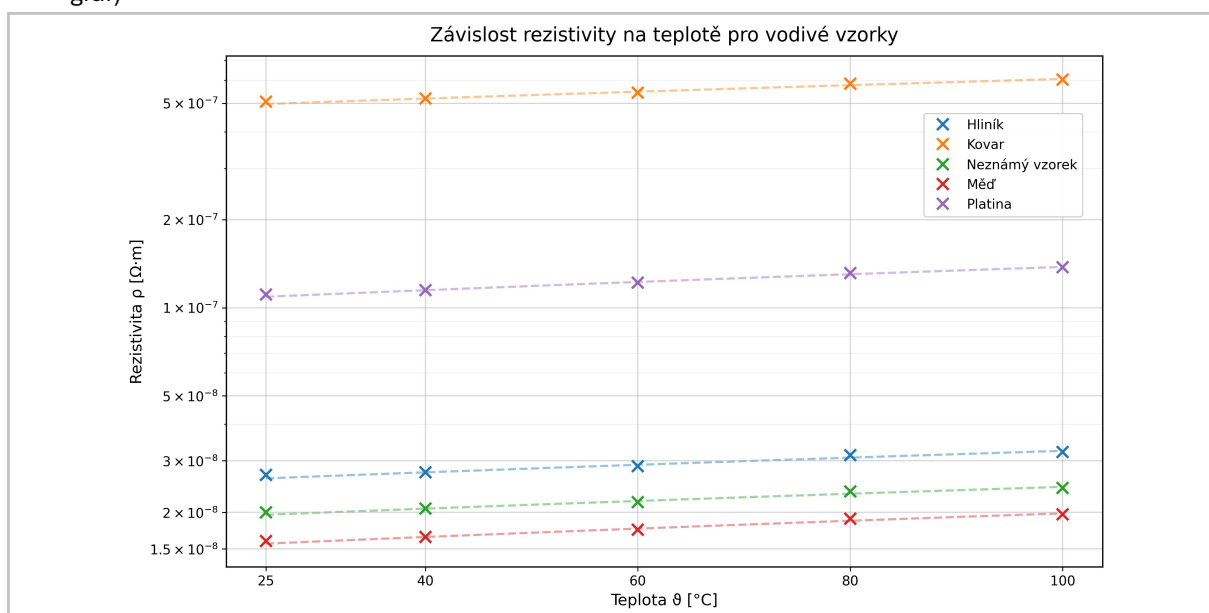
Příklad výpočtu α_ρ pro vzorek (základní vzorec, dosazení, úpravy, výsledek).

$$\alpha_\rho = \frac{1}{\rho_{40}} \cdot \frac{\rho_{100} - \rho_{40}}{100 - 40}$$

$$\alpha_\rho = \frac{1}{2,7382 \cdot 10^{-8}} \cdot \frac{3,2112 \cdot 10^{-8} - 2,7382 \cdot 10^{-8}}{60}$$

$$\alpha_\rho = 2,879 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

Grafická závislost rezistivity na teplotě **pro vodivé vzorky** (XY bodový proložený spojnici trendu, 1 graf)



7. Závěr

Z jakého důvodu jste v laboratorní úloze měřili 10x hodnotu odporu při jedné teplotě?
Abychom omezili vliv náhodných chyb měření a dostali hodnotu co nejbližší realitě.

Jak se lišila rezistivita jednotlivých vzorků? Odpovídá vypočtená hodnota rezistivity vašemu očekávání? K jakým změnám rezistivity docházelo při zvyšování teploty u vodivých a odporových materiálů?

Rezistivita se lišila mezi skupinami materiálů řádově. Nejvyšší hodnoty byly vypočítány u odporových materiálů: manganin, konstantan, kovar a nejméně vodivý kanthal. Nejnižší hodnoty byly u vodičů: hliník, měď, neznámý vzorek. Hodnoty odpovídají očekávání, oproti tabulkovým se liší o méně než ±5 %. I závislost rezistivity na teplotě odpovídá očekávání - vodivé materiály mají poměrně výraznou kladnou lineární tepelnou závislost, zatímco odporové materiály mají tuto závislost téměř konstantní.

Jak se lišil teplotní součinitel rezistivity u jednotlivých vzorků? Odpovídá vypočtená hodnota tabulkovým hodnotám?

U vodivých materiálů vyšel teplotní součinitel rezistivity kladný a řádově 10^{-3} K^{-1} , takže jejich rezistivita s rostoucí teplotou zdatelně rostla. U odporových materiálů byl součinitel mnohem menší, řádově 10^{-5} K^{-1} , tedy blízký nule. Naměřené hodnoty proto odpovídají očekávanému chování jednotlivých skupin materiálů a řádově souhlasí i s tabulkovými hodnotami, i když přesná shoda nebyla u všech vzorků dosažena.

Do které skupiny materiálů patří neznámý materiál X a o který materiál by se mohlo jednat a proč?

Neznámý vzorek patří mezi vodivé materiály. Jeho rezistivita je řádově 10^{-8} Ω·m a teplotní součinitel je kladný, řádově 10^{-3} K^{-1} , což odpovídá chování kovového vodiče. Podle hodnoty rezistivity a jejího teplotního součinitele by se mohlo jednat o stříbro nebo jiný velmi dobře vodivý kov.